

LEZIONE 3 - Equazioni in $\mathbb{N}$

STUDIAMO $ax + b = c$ $a, b, c \in \mathbb{N}$

Casi Particolari:

- $x + b = 0$

- $ax = 0$

- $ax = 1$

Notazione: $1 = \sigma(0)$

↑
FUNZIONE CHE
INDICA "SUCCESSIVO"

LEMMA: se $a + b = 0$ allora $a = 0$ e $b = 0$

Dimostrazione: supponiamo $b \neq 0 \Rightarrow b = \sigma(k)$

$$a + b = a + \sigma(k) = \sigma(a + k) \neq 0 \text{ PERCHÉ } 0 \in \text{Im}(\sigma)$$

SICCOME LA SOMMA È COMMUTATIVA IL CASO $a \neq 0$ SEGUE ALLO STESSO MODO

LEMMA: se $a \cdot b = 0$ allora $a = 0$ o $b = 0$

Dimostrazione: supponiamo $a \neq 0$ e $b \neq 0$

$$a = \sigma(k) \quad b = \sigma(h)$$

$$a \cdot b = \sigma(k) \cdot \sigma(h) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{def} \\ \text{di prodotto}}}{=} \sigma(k) \cdot h + \sigma(k) = \sigma(\sigma(k) \cdot h + k) \neq 0 \text{ PERCHÉ } 0 \notin \text{Im}(\sigma)$$

LEMMA: se $a \cdot b = 1$ allora $a = \sigma(0)$ e $b = \sigma(0)$

Dimostrazione: $a \neq 0$ e $b \neq 0$
 $a = \sigma(k)$ $b = \sigma(h)$

$$\sigma(0) = a \cdot b = \sigma(h) \cdot \sigma(k) = \sigma(\sigma(k) \cdot h + k) \xRightarrow{\sigma \text{ iniettiva}} 0 = \sigma(k) \cdot h + k \xRightarrow{\text{per il lemma}} \uparrow$$

$$\Rightarrow \sigma(k) \cdot h = 0 \quad \text{e} \quad k = 0$$

$\Downarrow$ lemma $\Downarrow$

$$h = 0 \quad \text{quindi} \quad a = 1$$

$b = 1$

GLI INTERI $\mathbb{Z}$

$$\mathbb{N} \times \mathbb{N}$$
$$(n, m)$$

idea: (n, m) rappresenta $n - m$ (la soluzione a $x + m = n$)

anche (n', m') può rappresentare la stessa soluzione e accade quando

$$n - m = n' - m' \quad \text{o meglio quando} \quad n + m' = n' + m$$

Diciamo che $(n, m) \sim (n', m')$ se $n + m' = n' + m$

LEMMA: $\sim$ è una relaz di equivalenza su $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$

DEFINIZIONE (Quoziente) A insieme e $\sim$ relaz d'equivalenza su A

il quoziente di A per $\sim$, denotato con $A/\sim = \{[a] \mid a \in A\}$

DEFINIZIONE (Intero) :

$$\mathbb{Z} = N \times N / \sim = \{ [(n, m)] \mid (n, m) \in N \times N \}$$

LEMMA: Ogni classe di EQUIVALENZA contiene uno e uno solo elemento della forma $(N, 0)$ oppure $(0, N)$

DIMOSTRAZIONE:

$$(N, 0) \neq (M, 0) \quad (N, 0) \neq (0, M)$$

ESISTENZA: Prendiamo un elemento (n, m) della classe

$$\begin{aligned} \swarrow \quad n \leq m &\Rightarrow m = n + k \Rightarrow (n, m) \sim (0, k) \\ \searrow \quad m \leq n &\Rightarrow n = m + k \Rightarrow (n, m) \sim (k, 0) \end{aligned}$$

$$\mathbb{Z}^+ = \{ [(n, 0)] \mid n \in N \}$$

$$\mathbb{Z}^+ \cup \mathbb{Z}^- = \mathbb{Z} \quad \text{per LEMMA}$$

$$\mathbb{Z}^- = \{ [(0, m)] \mid m \in N \}$$

$$\mathbb{Z}^+ \cap \mathbb{Z}^- = \{ 0 = [(0, 0)] \}$$

DEFINIZIONE DI SOMMA E PRODOTTO

$$[(a, b)] + [(c, d)] = [(a+c, b+d)]$$

$$a - b + c - d$$

$$\parallel$$
$$(a+c) - (b+d)$$

STESSA COSA PER PRODOTTO

$$[(a, b)] \cdot [(c, d)] = [(ac + bd, ad + bc)]$$

Lemma: $+$ e $\times$ sono ben poste

cosa significa?

Per quanto riguarda $+$:

$$\text{se } (a, b) \sim (a', b') \text{ allora } (a+c, b+d) \sim (a'+c', b'+d') \\ (c, d) \sim (c', d')$$

Proposizione:

La mappa $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ che manda $f(m) = [(m, 0)]$ è iniettiva e rispetta le operazioni

$$\begin{array}{ccc} f(m+n) & = & f(m) + f(n) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathbb{N} & & \mathbb{Z} \end{array} \quad \text{e} \quad \begin{array}{ccc} f(m \cdot n) & = & f(m) \cdot f(n) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathbb{N} & & \mathbb{Z} \end{array}$$

ci sono più simboli di somma e prodotto

$$\bullet \text{ Oss 1: } m \in \mathbb{Z} \quad -m = \underbrace{[(0, 1)]}_{0-1} \cdot m \quad m + (-m) = 0$$

Dimostrazione

$$m = [(x, y)]$$

$$-m = [(0, 1)] \cdot [(x, y)] = [(y, x)] \quad \begin{array}{c} 0, 0 \\ \swarrow \end{array}$$

$$m + (-m) = [(x, y)] + [(y, x)] = [(x+y, y+x)] = 0$$

Questo ci dice che in $\mathbb{Z}$ $x+b=c$ si risolve sempre

I RAZIONALI $\mathbb{Q}$

DEFINIZIONE

$$\mathbb{Q} = \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} - \{0\})$$

↙
soluzioni di
 $ax = b$

$$(a, b)$$
$$\parallel$$
$$a/b$$

$$(a, b) \sim (c, d) \quad \leftarrow \text{relazione di equivalenza}$$

$$\text{se } ad = bc$$

DEFINIZIONE SOMMA e PRODOTTO

$$[(a, b)] + [(c, d)] = [(ad + bc, bd)]$$

$$\begin{aligned} & a/b + c/d \\ & = \\ & \frac{ad + cb}{bd} \end{aligned}$$

$$[(a, b)] \cdot [(c, d)] = [(ac, bd)]$$

$$\bullet \text{ Oss: } [(a, b)] \cdot [(b, a)] = [(ab, ab)] = \underset{\parallel}{[(1, 1)]}$$

1

PROPOSIZIONE: LA mappa $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q} \quad x \mapsto [(x, 1)]$
è iniettiva e preserva le operazioni.